Taylor公式

先说结论，Taylor公式是用多项式进行近似逼近可导函数的工具之一.

其中，Peano余项和Lagrange余项的作用分别是定性/定量.

前者常常在求极限中起到关键作用（利用高阶无穷小性质）.

后者常常在研究收敛域时起到关键作用（即数值分析）.

本文将给出一些直接且简单的应用，其更广范围上的应用是无穷无尽的.

1.含Peano余项的Taylor公式

若函数f在x_0存在直至n阶导数，则有$f(x)=T_n(x)+o((x-x_0)^n)$.

其中$T_n(x)$为其对应的Taylor多项式：

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)^1+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o((x-x_0$$

特别地，若令$x_0=0$，则称其为麦克劳林展开式，形式上更为美观一些.

在使用时，例如$\ln x$，由于$\ln 1=0$，在$x=1$处展开不含无理数，我们试图在$x=1$处展开.

而为了让它有更为简洁的麦克劳林形式，故将函数作平移变换，研究$\ln(1+x)$.

此时$\ln(1+x)$在$x=0$处就有了非常简洁的展开形式：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n)$$

对于常见Taylor展开的形式，我们通常可以使用数学归纳法进行证明，是时候给出一些常见的结论了.

2.常见的含Peano余项的Taylor展开结论

$$
\begin{aligned}
e^x =& 1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)\\
\sin x =& x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+o(x^n)\\
\cos x =& 1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+(-1)^{n}\frac{x^{2n}}{(2n)!}+o(x^n)\\
\ln(1+x) =& x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n)\\
(1+x)^k =& 1+kx+\frac{k(k-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{k(k-1)\cdots(k-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)
\end{aligned}
$$

值得注意的是，上述的n有的是从0开始，有的是从1开始.

由于Taylor多项式在此有无穷阶，我们不对这种细枝末节进行规范性叙述，熟记即可.

除此之外，由于两个余项所对应的Taylor多项式是相同的，故下文不再给出Lagrange余项展开结论.

3.Peano余项在求极限中的简单展开应用

求极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x}{x^3}$$

证明

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)-x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^3}{3!}}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{o(x^3)}{x^3}=-\frac{1}{6}+0=-\frac{1}{6}$$

4.Peano余项在求极限中的复合展开应用

题目取自南开大学2025年数学分析考研试题，求极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin\left(\ln\left(1+x\right)\right)-\ln(1+\sin x)}{\sin\left(\sin x\right)-\ln(1+\ln(1+x))}$$

证明

$Taylor$展开：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-\frac{(\ln(1+x))^3}{6}+o(x^3)-[\sin x-\frac{\sin^2 x}{2}+\frac{\sin^3 x}{3}+o(x^3)]}{\sin x-\frac{\sin^3 x}{6}+o(x^3)-[\ln(1+x)-\frac{(\ln(1+x))^2}{2}+\frac{(\ln(1+x))^3}{3}+o(x^3)]}$$

进一步展开：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^3}{6}-[x-\frac{x^3}{6}-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}]+o(x^3)}{x-\frac{x^3}{6}-\frac{x^3}{6}-[x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}]+o(x^3)}$$

即：

$$\lim_{x\to 0}\frac{o(x^3)}{x^2+o(x^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{o(x^2)}{x^2+o(x^2)}=0$$

特别地，在解题时为追求速度，我们可以根据分母来只看某一次的系数，但存在风险.

5.含Lagrange余项的Taylor公式（Taylor定理）

若函数f在$[a,b]$上存在直至n阶的连续导函数，在(a,b)上存在$n+1$阶导函数.

则对任意给定的$x,x_0\in[a,b]$，至少存在一点$\xi\in(a,b)$，使得：

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)^1+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$
$$+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

这个定理写的并不是那么清晰，实际上，不妨设$x>x_0$，若在x_0处展开，而x处代入.

显然可以视其为a到b上的展开，即此处a就是x_0，b就是x，那么就有：

$$\xi\in(x_0,x)$$

特别地，还可以改写为：

$$\xi=x_0+\theta(x-x_0),\theta\in(0,1)$$

6.利用Lagrange余项的Taylor展开进行数值分析

计算e的值，要求误差不超过10^{-6}.

证明

由Taylor定理：

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{e^{\theta}}{(n+1)!}, \theta \in (0,1)$$

由于：

$$\frac{e^{\theta}}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!}$$

当$n = 9$时：

$$\frac{3}{(n+1)!} < 10^{-6}$$

而此时多项式值为：

$$e \approx 2.718285$$

证毕.

我们看到，由于这个放缩的存在，只要令n足够大，那么余项无穷小.

因此，可以引用类似思想去求得幂级数的收敛域，此处不予展示.

7.幂级数及收敛域

$$\begin{aligned}
\sin x &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} && , x \in \mathbb{R} \\
\cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n} \frac{x^{2n}}{(2n)!} && , x \in \mathbb{R} \\
e^{x} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n}}{n!} && , x \in \mathbb{R} \\
\ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n}}{n} && , x \in (-1,1]
\end{aligned}$$

特别地，对于：

$$(1+x)^k = 1 + kx + \cdots + \frac{k(k-1)\cdots(k-n+1)}{n!} x^n + \cdots$$

当k为整数时，二项式展开即可，我们只看k不为整数时：

若$x \leqslant -1$，收敛域为$(-1,1)$；

若$x \in (-1,0)$，收敛域为$(-1,1]$；

若$x > 0$，收敛域为$[-1,1]$.

8.Lagrange余项的Taylor展开证明不等式的简单应用

证明当$x > 0$时：

$$\ln(1+x) - (x - \frac{x^2}{2}) > 0$$

证明

Taylor展开：

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{\xi^3}{3}, \xi \in (0,x)$$

那么：

$$\ln(1+x) - (x - \frac{x^2}{2}) = \frac{\xi^3}{3} > 0$$

证毕.

9.Lagrange余项的Taylor展开证明不等式的复杂应用

已知$f(x)$在$[0,1]$具有二阶导数，且满足$|f(x)| \leqslant a, |f''(x)| \leqslant b$，且$a,b \geqslant 0$，$c$是$(0,1)$任意一点.

证明：

$$\left|f'(x)\right| \leqslant 2a + \frac{b}{2}$$

证明

由在c处的Taylor展开：

$$f(0)=f(c)+f'(c)(0-c)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(0-c)^2,\xi_1\in(0,c)$$
$$f(1)=f(c)+f'(c)(1-c)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2,\xi_2\in(c,1)$$

作差：

$$f(1)-f(0)=f'(c)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2-\frac{f''(\xi_1)}{2}c^2$$

即：

$$f'(c)=f(1)-f(0)-\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2+\frac{f''(\xi_1)}{2}c^2$$

那么：

$$\left|f'(c)\right|\leqslant 2a+\frac{b}{2}[(1-c)^2+c^2]=2a+\frac{b}{2}(1-2c+2c^2)\leqslant 2a+\frac{b}{2},c\in(0,1)$$

其中，$c\in(0,1)$具有任意性，命题得证.

Additional

Taylor公式的奥秘无穷无尽，我们要对其有正确的认知.

在求极限时，它往往可以作为估阶的好工具，利用Taylor展开，我们可以找到一个函数的等价幂函数.

但是，绝不能认为它和等价无穷小替换有什么本质上的联系，二者是两码事.

更没有所谓的等价无穷小替换是青春版、阉割版Taylor的说法.

那纯是对数学的亵渎、无知者的自作聪明.

此外，对于所谓的$x-\sin x,\sin x-\tan x$等形式的等价幂函数，都是需要证明的.

特别地，我们可以记住结论之后带着余项去计算，这实际上是相当于背过了Taylor结论.

但从根本上来说、对初学者来说，它不属于一个既有公式，如果直接等价属于逻辑不清、无中生有.

至此，我们了解了Taylor公式在高等数学题目中的一般结论及其常见应用.